

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{17} I_1^* = -35\ 35 - j33\ 17 - 2\ 17 + j1\ 37 = 121\ 93 + j23\ 47\ \text{VA}$$

$$P = \Re(S) = 121\ 927\ \text{W}, Q = \Im(S) = 23\ 473\ \text{var}, |S| = 124\ 166\ \text{VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{gen} = E_{eq} I_1^* = -58\ 9 - j66\ 23 - 2\ 17 + j1\ 37 = 218\ 16 + j62\ 84$$

$$S_{load} = 218\ 16 + j62\ 84, \Delta S = S_{gen} - S_{load} = 0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0\ 982$$

$$\varepsilon_S = 0\%$$

4.4. Комплексной плоскости построим векторную диаграмму с токами и напряжений проводящих элементов цепи

Комплексную диаграмму строим по результатам полученным в пункте 2. Результат занесен на рис. 23

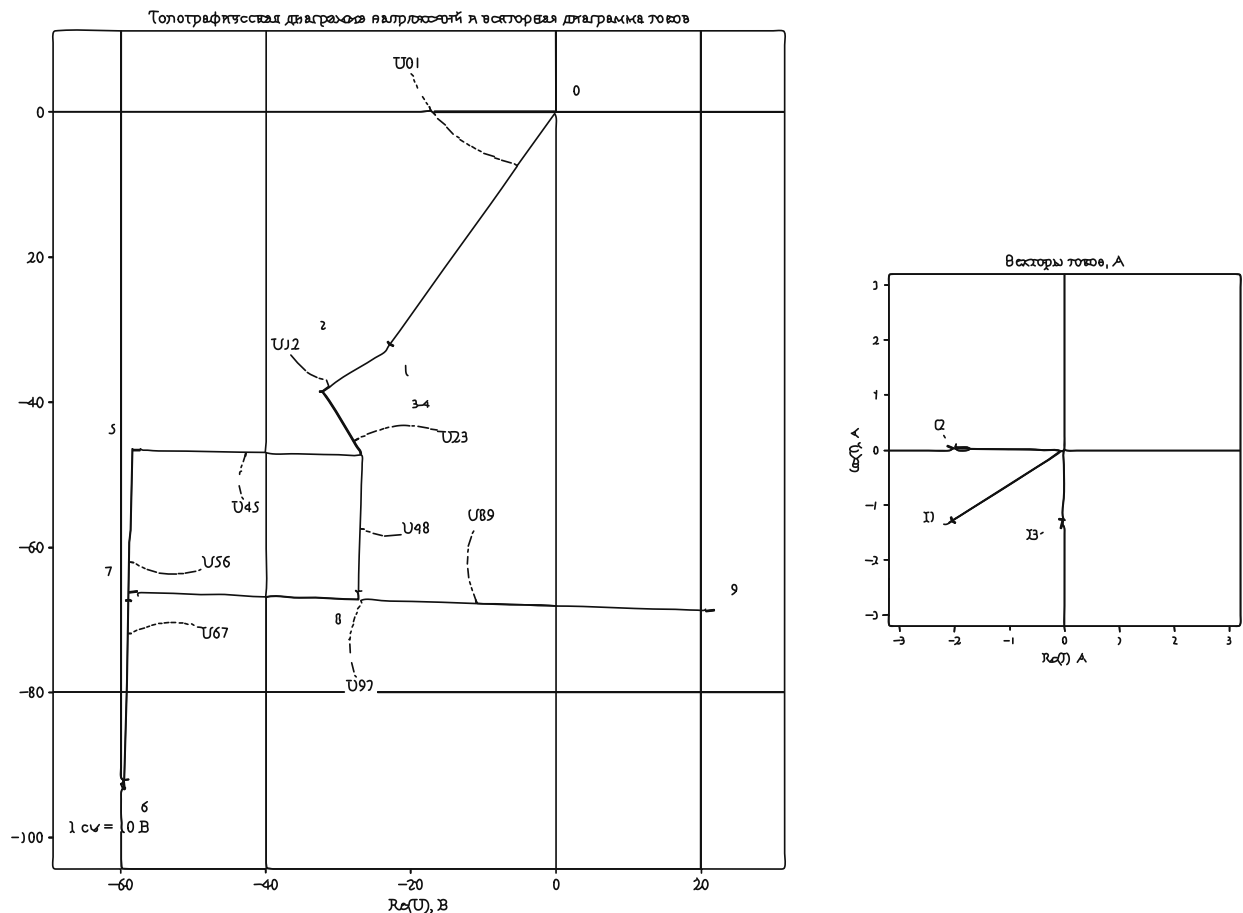


Рисунок 23 - Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов
6. НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТЕЙ ПОСТРОИТЬ ТРАФИКА

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i_1(t) = 3\ 622 \sin(\omega t - 147\ 72^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 68\ 553 \sin(\omega t - 136\ 82^\circ) \text{ V}$$